

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

**PRÁCTICA DE
INSTRUMENTACIÓN
BIOMÉDICA**

**Declaración y Validación Inicial de la
Problemática Clínica y Tecnológica en
Dispositivos Biomédicos.**

[Práctica N°1]

GRUPO N° 4 - H1:

Llanos Guerrero, Mishelle - 70946842

Vallejo Canchanya, Andre - 73639949

Cárdenas Paniagua, Daniel - 75347191

Callupe Quispe, Anthony - 72423722

Luque Prado, Luis - 79136683

Palomino Mozo, André Alexis - 74036832

Monitoreo Fisiológico y de Movimiento en rehabilitación de miembro superior

I. Delimitación del proyecto asignado. Indicar la línea de proyecto seleccionada por el grupo.

El grupo decidió trabajar la línea de proyecto 15 “Monitoreo fisiológico y de movimiento en rehabilitación de miembro superior”, para lo cual se necesita delimitarlo según el contexto de uso esperado, usuario objetivo y necesidad clínica.

i. Contexto de uso:

La rehabilitación física se puede realizar en diversos contextos como hospitales o en domicilio, con presencia de un personal de terapia o no. Este proyecto se enfocará en centros de terapia física de hospitales, clínicas o privados y con la asistencia de al menos un especialista de terapia física, por lo tanto el contexto se define como hospitalario.

ii. Usuario objetivo:

Se definió el usuario objetivo usando aspectos de exclusión y exclusión en base a cinco criterios: rango de edad, ocupación, estado de salud, duración promedio de la rehabilitación y lesión prevalente.

a. Criterios de inclusión

- Hombres y mujeres adultos 18 a 30 años
- Ocupación de estudiantes o trabajadores
- Condición física previa de nivel promedio o activa
- Diagnóstico de lesiones relacionadas al hombro
- En fase activa de rehabilitación supervisada
- Sin comorbilidades sistémicas

b. Criterios de exclusión

- Enfermedades metabólicas como Diabetes u otros
- Enfermedades oncológicas activas
- Trastornos cardiovasculares o cardio respiratorios diagnosticados
- Otras condiciones que puedan alterar la respuesta fisiológica al ejercicio

En este sentido, se puede resumir al usuario objetivo como un adulto joven de 18 a 30 años, estudiante o trabajador con condición física promedio o activa, diagnosticado con alguna lesión asociada al hombro y en fase activa de rehabilitación supervisada.

iii. Necesidad clínica:

Durante la rehabilitación, la mayoría del tiempo no existe una manera objetiva de monitorear la realización correcta de los ejercicios ni la evolución en el tiempo [1]; por ejemplo, en Alemania, solamente el 31% de los fisioterapeutas utilizan medidas objetivas [2].

En este sentido, los fisioterapeutas necesitan una herramienta objetiva y sencilla de entender para el monitoreo en tiempo real basada en datos fisiológicos y de movimiento para poder hacer seguimiento de la ejecución de los ejercicios y la evolución de los pacientes durante su rehabilitación.

iv. Delimitación de la problemática:

Se delimitará la problemática teniendo en cuenta el usuario objetivo definido y la lesión que padece, el contexto hospitalario y la necesidad clínica hallada previamente. La problemática delimitada en 3 líneas sería la siguiente:

“El ajuste de ejercicios durante la rehabilitación supervisada en adultos jóvenes con lesiones asociadas al hombro se basa en criterios subjetivos. La ausencia de seguimiento cuantitativo de la ejecución y evolución limita la evaluación objetiva del progreso terapéutico”.

II. Sustento inicial de la problemática

i. Estadísticas Internacionales

A nivel mundial, los trastornos musculoesqueléticos (TME) comprenden más de 150 trastornos que afectan al sistema locomotor; suelen causar dolor y constituyen una de las principales causas de discapacidad a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que aproximadamente 1710 millones de personas padecen TME en el mundo [3]. Estas afecciones se presentan en mayor frecuencia en la espalda, seguida de los miembros superiores y los miembros inferiores [4]. En relación con la localización del dolor, el estudio: “Prevalencia e impacto de los trastornos musculoesqueléticos”, realizado por el Colegio Americano de Reumatología en 2004, reveló que el dolor en extremidades superiores (incluyendo hombro y brazo) son comunes en la población general y a menudo se asocia con signos físicos que sugieren trastornos específicos de las extremidades superiores [5].

Asimismo, la prevalencia anual de estos trastornos del miembro superior pueden variar entre 2,3% y 41%, alcanzando hasta 53% en poblaciones laborales, evidenciando su alta frecuencia, especialmente en contextos laborales [6]. Adicionalmente, el dolor de hombro, como una de las principales afecciones del miembro superior, presenta una prevalencia anual entre 7% y 26%, incrementándose con la edad y factores ocupacionales [7]. Cabe destacar que hasta el 50% de la población puede experimentar al menos un episodio de dolor de hombro al menos una vez al año, lo que evidencia su alta frecuencia y relevancia. En el ámbito laboral, este tipo de dolor se asocia a factores de tensión como la falta de control en el trabajo, las posturas con los brazos elevados y el uso de herramientas manuales [8].

Por otro lado, la necesidad de rehabilitación es alta, ya que la OMS indica que en países de ingresos bajos y medios, más del 50% de las personas no acceden a los servicios de rehabilitación que requieren lo que agrava la discapacidad funcional [9].

ii. Estadísticas Nacionales

En el Perú, la problemática se ve agravada por limitaciones en el sistema de salud. Según el artículo: “Grado de dolor y trastornos musculoesqueléticos más frecuentes en pacientes del área de terapia física y rehabilitación en un centro médico de Villa El Salvador (Lima, 2022)”, la adherencia al tratamiento fisioterapéutico es baja, ya que el 56,4% de los pacientes abandonó o no cumplió adecuadamente con la rehabilitación, perjudicando su proceso de recuperación [10].

Asimismo, el acceso a servicios especializados es limitado, debido a que solo existen aproximadamente 42 médicos especialistas por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia una brecha en el acceso a atención médica [11]. En cuanto a la rehabilitación, en el año 2018

se registraron alrededor de 12 000 terapeutas físicos, de los cuales el 70% se encontraba en Lima, generando desigualdad en la atención en otras provincias del país [12] .

Esto demuestra la relevancia en el contexto del miembro superior (hombro y brazo), debido a que existe una alta prevalencia de estas afecciones a nivel mundial, las cuales afectan directamente la funcionalidad del brazo y la calidad de vida de los pacientes. Además, en el Perú se evidencia una brecha significativa en el acceso a servicios de rehabilitación, así como una baja adherencia al tratamiento, lo que dificulta una recuperación adecuada.

iii. Grupo etario

Existe una prevalencia del 11,6 % de dolor crónico de hombro en adultos jóvenes entre 15 y 34 años de edad, lo que sugiere que 1 de cada 9 personas experimentan dolor. Estas cifras de prevalencia no varían según el género ni ubicación geográfica [13]; por lo que, este porcentaje puede ser extrapolado al Perú. Además, esto sustenta nuestra delimitación del grupo etario elegido, en este caso de 18 a 30 años de edad, demostrando que este es un problema relevante.

iv. Carencias

Existe una marcada falta de monitoreo objetivo basado en datos fisiológicos del paciente en tiempo real [1]; por ejemplo, en Alemania, solamente el 31% de los fisioterapeutas utilizan medidas objetivas; mientras que un 26% lo hace muy raramente [2]. Además, incluso si se cuenta con equipos para un monitoreo cuantitativo, estos suelen ser caros y requieren personal especializado [14].

III. Análisis preliminar con TRL y GAITs

i. Analizar la problemática desde TRL

Ubicar preliminarmente la propuesta en un nivel TRL y justificar brevemente esa ubicación. Actualmente nos encontramos en la etapa 2, y el principal motivo es tanto la necesidad de conceptos tecnológicos y bocetos preliminares de la posible solución, que son necesarios para la etapa 3 y superiores.

Si bien tenemos datos y estadística referente al tema, pero sin el diseño conceptual y los bocetos preliminares (TRL 2), no se puede seleccionar el hardware (TRL 3), sin hardware no se pueden procesar las señales (TRL 4), y sin eso, no hay validación clínica posible.



Figura 1. Escalas por nivel de los TRL.

ii. Analizar la problemática desde GAITS en cuatro dimensiones

Los GAITS dan seguimiento al progreso de tecnologías médicas y de salud, evaluando su madurez y el impacto potencial en los sistemas sanitarios y se subdividen en dominios.



Figura 2. Dominios y niveles de los GAITS.

Si bien hemos superado la Etapa 1 validando la necesidad clínica a través de datos y estadística referentes a la rehabilitación de miembro superior, aún nos encontramos definiendo los conceptos y bocetos preliminares de la solución. El principal motivo por el cual no hemos escalado a la Etapa 3 (Prueba de Concepto) es que esta metodología exige un avance simultáneo en cuatro dominios clave. Para ascender, no solo requerimos consolidar la arquitectura de la tecnología, sino también definir requerimientos clínicos específicos con especialistas, perfilar la estrategia regulatoria del dispositivo y establecer un mapeo inicial del usuario frente al comprador económico.

a. Evaluación clínica

Evalúa si realmente ayuda a mejorar la salud, mediante evidencia médica. Para subir de nivel, necesitamos definir con fisioterapeutas o médicos cuáles son las variables de movimiento o

fisiológicas exactas que necesitan que el dispositivo mida para que realmente aporte valor en la terapia, cosa que tenemos parcialmente.

b. Evaluación Tecnológica

Este apartado guarda gran relación con los TRL, por ello necesitamos consolidar los bocetos principales y definir la arquitectura física del hardware para poder ascender.

c. Evaluación regulatoria

Todo equipo de monitoreo fisiológico tiene implicaciones normativas. Para avanzar, se necesita un análisis preliminar de qué clase de dispositivo médico será y qué normativas de bioseguridad o de dispositivos electrónicos médicos aplican.

d. Usabilidad / contexto de uso

Para aumentar la etapa primero debemos definir estrictamente hacia quien debe ser dirigida esta solución, hacia el paciente en rehabilitación o al doctor encargado de supervisar dicha recuperación.

IV. Revisión breve de soluciones existentes

i. The use of wearable sensors to assess and treat the upper extremity after stroke: a scoping review

Este trabajo analiza **43 artículos** sobre el uso de sensores portátiles como **IMUs** y acelerómetros, para evaluar y apoyar la rehabilitación del miembro superior en pacientes con accidente cerebrovascular. Se utilizó la guía de **PRISMA** para extraer información para procesamiento, análisis y resultado de datos. Se realizó una revisión sistemática de la base de datos **PubMed, Embase, Web of Science y CINAHL**. El objetivo fue utilizar datos de movimiento para mejorar el monitoreo. La adquisición de datos se puede realizar mediante sensores colocados en la muñeca o en otro segmento del cuerpo, ya sea en entornos clínicos u hogares. El procesamiento incluye filtrado de señal y métodos de **Machine Learning** como **redes neuronales, random forest** y **SVM**. Los resultados muestran precisión en la clasificación de parámetros cinemáticos del brazo. En sesiones terapéuticas, los sensores generan retroalimentación como vibraciones o alertas sonoras y visuales. Sin embargo, existen **limitaciones** en las soluciones revisadas, como la falta de consenso en la estandarización de metodologías, hay una variabilidad en el número y ubicaciones de sensores y dependencia de algoritmos complejos [15].

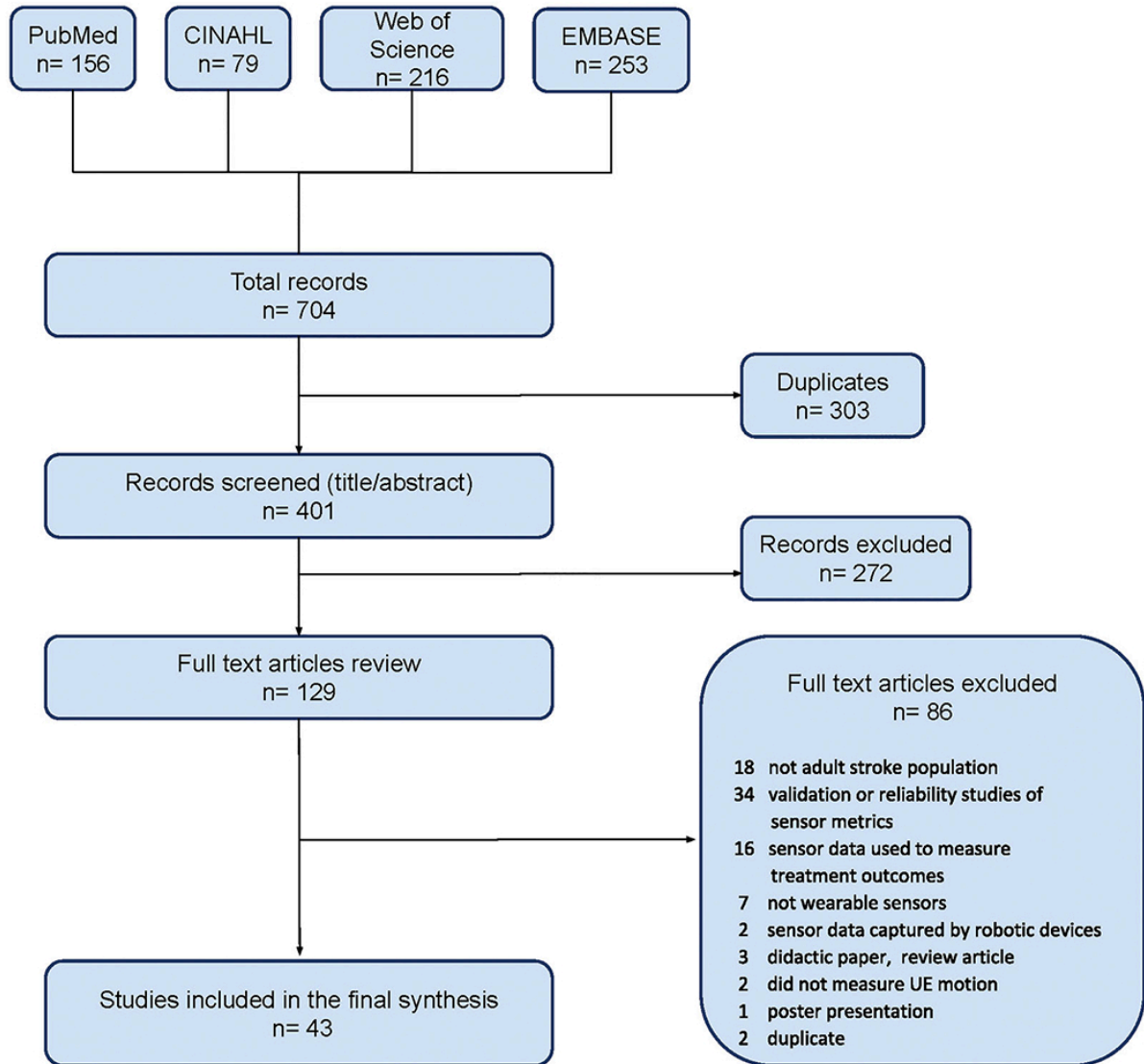


Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de selección y revisión de los estudios incluidos.

ii. Propuesta de juego serio enfocado a la rehabilitación muscular de miembro superior

Esta propuesta de investigación es sobre el desarrollo de un juego serio orientado a la rehabilitación del miembro superior en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (**ACV**). El objetivo es mejorar la movilidad, fuerza y adherencia al tratamiento mediante una experiencia interactiva que combine captura de movimiento y análisis de señales musculares. Actualmente, la rehabilitación se basa en ejercicios repetitivos que suelen ser poco motivadores. Como alternativa, los juegos serios han sido implementados utilizando sensores de movimiento como **Kinect** y **realidad virtual**. Sin embargo, estas soluciones se enfocan solo en la experiencia del usuario más no de la medición objetiva del esfuerzo o fatiga muscular. Esta propuesta usa captura de movimiento mediante Kinect y una **sistema de electromiografía** para registrar la actividad muscular basado en **Biosignalsplux**, estas señales son procesadas y analizadas mediante algoritmos de **Machine Learning**, permitiendo detectar niveles de fatiga muscular. Los resultados obtenidos de **30 participantes**, permitieron generar una base de datos de **señales EMG**,

estas a su vez fueron filtradas (**30-150Hz**) y transformadas para mejorar su análisis, demostrando una viabilidad para detectar fatiga muscular. Como resultado, el sistema permite una rehabilitación personalizada, mejorando la motivación del paciente usando retroalimentación objetiva. No obstante, presenta limitaciones como la necesidad de procesamiento offline, pruebas de población no clínica y la falta de validación en pacientes reales con ACV [16].

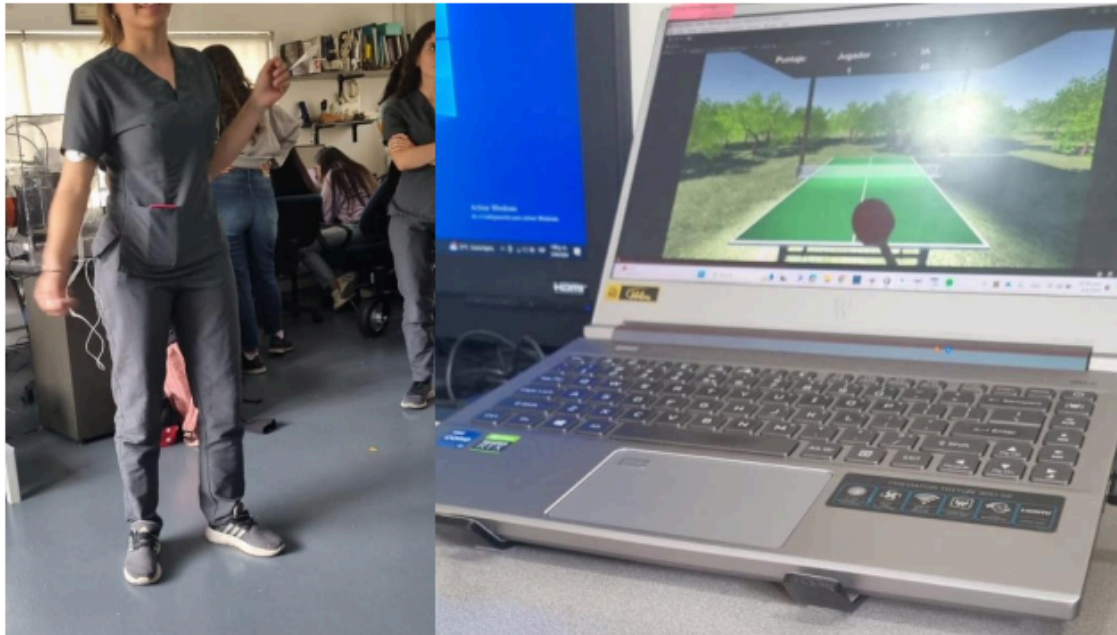


Figura 4. Evidencias de una de las pruebas realizadas.

iii. Wearable Physiological Monitoring System Based on Electrocardiography and Electromyography for Upper Limb Rehabilitation Training

Este trabajo propone el desarrollo de una sistema wearable de monitoreo fisiológico para la rehabilitación del miembro superior, integrando sensores de **electrocardiografía (ECG)** y **electromiografía (EMG)**. El objetivo es prevenir sobreesfuerzos, monitorear la fatiga y mejorar la efectividad del tratamiento, especialmente en terapias asistidas como guantes robóticos. Actualmente, la rehabilitación asistida se evalúa principalmente mediante mediciones antes y después de la terapia, sin un previo monitoreo continuo durante el entrenamiento. Además existe una limitada disponibilidad de terapeutas y altos costos, lo que dificulta el seguimiento constante del paciente, sobre todo en entornos domiciliarios. La propuesta consiste en un sistema compuesto por un sistema wearable con sensores **ECG** y **EMG**, y una guante robótico para asistencia en movimientos y una plataforma de software que usa **Bluetooth**. Las señales fisiológicas son filtradas, amplificadas, digitalizadas y analizadas en tiempo real. El EMG permite monitorear la actividad muscular durante movimientos como flexión de dedos o muñeca, mientras que el ECG permite evaluar el estado fisiológico del usuario mediante mediciones de la frecuencia cardíaca (**HRV**). El sistema emplea **algoritmos SVM** para clasificar estados de fatiga y ajustar el entrenamiento, lo que permite una retroalimentación continua. Sin embargo, existen limitaciones como la complejidad del sistema, dependencia del hardware especializado y la necesidad de validación en contextos clínicos más amplios [17].

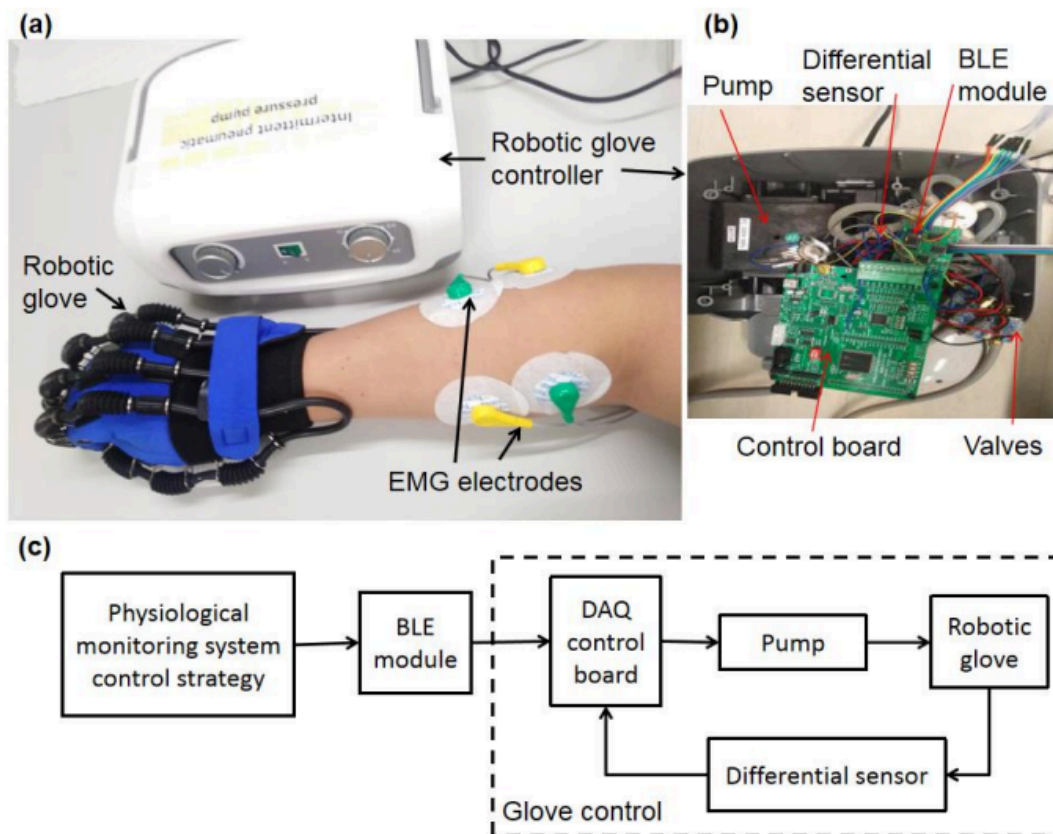


Figura 5. Sistema de monitorización fisiológica integrado en un guante robótico neumático para entrenamiento de rehabilitación de la mano: (a) el sistema del guante robótico; (b) el controlador; (c) el diagrama de flujo de trabajo.

iv. Dispositivo portátil para la rehabilitación del miembro superior

Esta patente describe el desarrollo de un dispositivo portátil orientado a la rehabilitación del miembro superior en pacientes con **discapacidades neurológicas** o **musculoesqueléticas**, como derivación de accidente cerebrovascular (ACV). El dispositivo incluye apoyabrazos, base móvil, sensores de movimiento, sensores de fuerza y medios de sujeción. Actualmente, la rehabilitación se da en entornos clínicos mediante ejercicios repetitivos guiados por fisioterapeutas. Sin embargo, son limitadas por el tiempo, el costo y la disponibilidad de personal especializado. Este dispositivo incorpora sensores de movimiento y fuerza para un próximo registro y análisis de datos en tiempo real. Permite su uso en entornos **tele-rehabilitación**, ya que puede conectarse a través de internet para una supervisión del progreso del paciente. No obstante, presenta limitaciones relacionadas con la necesidad de validación clínica a gran escala y la posible integración de sensores para un análisis fisiológico de la actividad muscular [18].

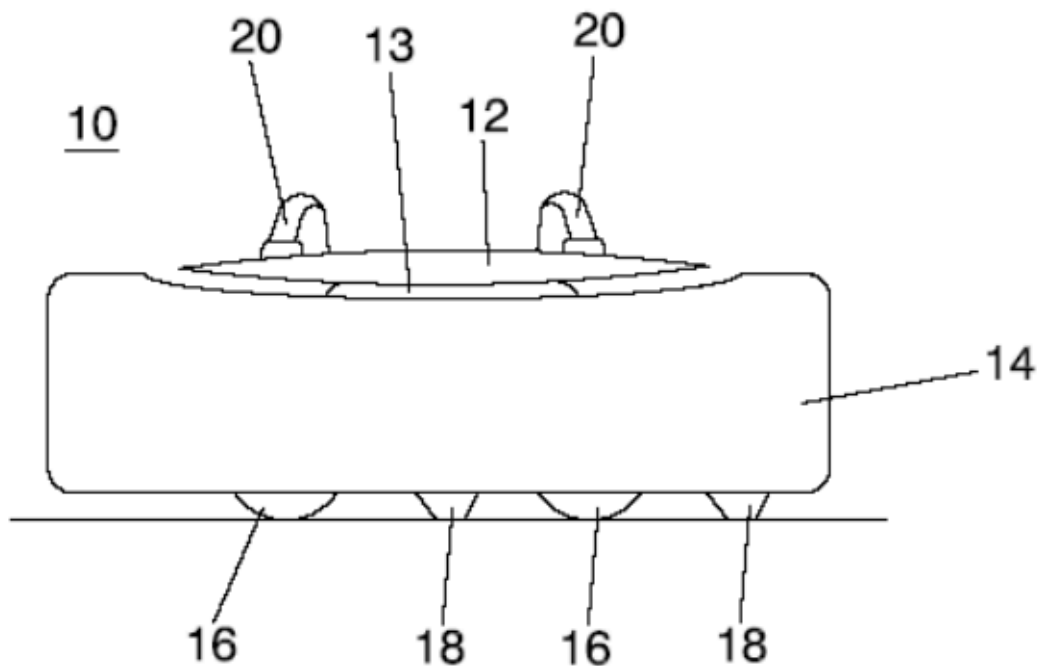


Figura 6. Vista del dispositivo de captura de movimiento y sensores EMG colocados en el brazo del paciente.

v. Dispositivo de asistencia de rehabilitación y programa para controlar el dispositivo de asistencia de rehabilitación

Este trabajo propone el desarrollo de un sistema wearable para la rehabilitación de extremidades, que permite monitorear y evaluar el movimiento del usuario en tiempo real. El sistema integra un soporte para la extremidad que facilita la movilidad asistida y sensores que capturan información del movimiento durante los ejercicios. La información de entrenamiento, junto con los parámetros de movimiento obtenidos, se almacenan para su análisis y evaluación mediante algoritmos. El sistema genera retroalimentación sobre el tipo de movimiento del brazo y predice el desempeño basándose en datos previos de otros pacientes. Posee una interfaz que permite visualizar la información de los entrenamientos, movimientos registrados y evaluación generada. Presenta **limitaciones** en la complejidad del hardware y la necesidad de calibración, la validación clínica en entornos domésticos y la dificultad de uso para pacientes con movilidad severamente restringida [19].

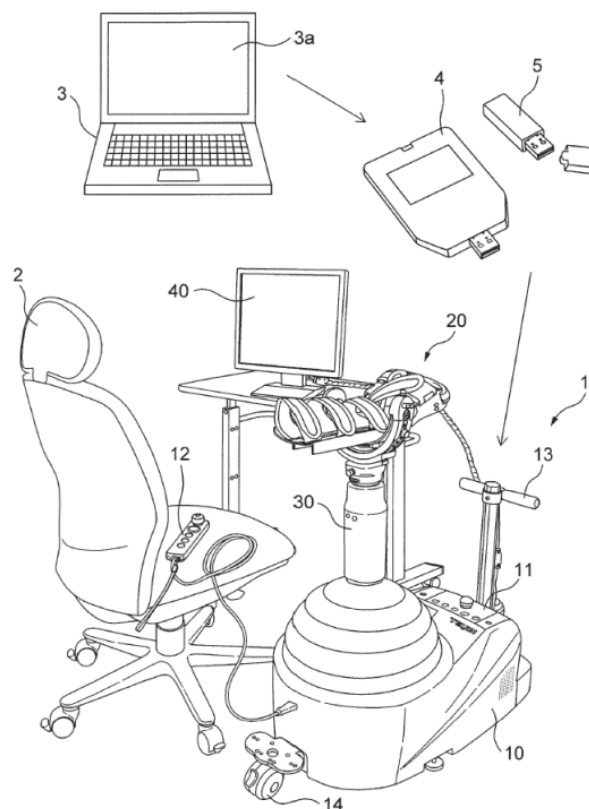


Figura 7. Vista en perspectiva de un sistema de soporte para rehabilitación.

V. Cuadro comparativo breve

	Solución 1 (MDPI - Artículo Científico)	Solución 2 (Patente ES2693095T3)	Solución 3 (Patente ES2431056T3)
Nombre de la solución	Sistema portátil de monitorización fisiológica basado en ECG y EMG para el entrenamiento con guante robótico.	Dispositivo de asistencia de rehabilitación y programa de control.	Dispositivo portátil (robot móvil) para la rehabilitación del miembro superior.
Función principal	Monitorizar en tiempo real el estado fisiológico (fatiga, excitación) durante la rehabilitación e integrar esta información para controlar y asistir el movimiento mediante un guante robótico.	Soportar y guiar la extremidad durante ejercicios repetitivos, evaluar el movimiento realizado y predecir la recuperación futura del paciente comparando sus	Monitorear la extensión y elevación en superficie plana, con el antebrazo fijo para evitar compensaciones.

		datos con una base de datos clínica.	
Usuario objetivo	Pacientes con ACV u otras condiciones que requieren rehabilitación prolongada del miembro superior	Pacientes con daño motor parcial y fisioterapeutas que guían su rehabilitación	Personas con trastornos neurológicos o musculoesqueléticos con dificultad para realizar extensión y elevación simultáneas.
Señal o variable biomédica utilizada	Señales electrofisiológicas: ECG y EMG para medir la frecuencia cardíaca y la actividad muscular.	Variables cinemáticas: datos de movimiento como rango angular y posición al desplazar la sujeción.	Variables cinemáticas y cinéticas: posición, velocidad, aceleración, orientación del brazo y fuerza de elevación aplicada al dispositivo.
Ventajas	- Adapta el esfuerzo del guante robótico al nivel de fatiga muscular real del paciente. - Ideal para monitorización continua en el hogar.	- Reduce la fatiga del terapeuta al automatizar los movimientos precisos. - Estandariza la calidad de la terapia.	- Aísla el movimiento del hombro al fijar el codo/antebrazo. - Diseño simple, económico y portátil frente a exoesqueletos fijos complejos.
Limitaciones	- Requiere la correcta colocación de múltiples electrodos en la piel. - Susceptible a artefactos de movimiento en las señales de ECG/EMG durante ejercicios intensos.	- Es un equipo fijo, robusto y generalmente limitado al uso clínico/hospitalario. - Depende de bases de datos preexistentes para que la predicción de recuperación sea precisa.	-Requiere forzosamente una superficie plana y amplia (mesa) para operar. -Se centra en hombro y codo; requiere acoplar módulos extra para rehabilitar la muñeca o el agarre manual.

VI. Validación inicial con stakeholders

i. Stakeholder entrevistado

Se realizó una entrevista a una fisioterapeuta con amplia experiencia en rehabilitación física, quien nos brindó información relevante para comprender las limitaciones del seguimiento clínico.

ii. Preguntas guía

- a. En tu experiencia, ¿Qué tipo de pacientes con afecciones en miembro superior atiende con mayor frecuencia y cuáles son los objetivos principales que busca alcanzar al inicio de un tratamiento?
- b. ¿En qué criterios se basa para determinar que un paciente está mejorando realmente y cómo decide el momento oportuno para avanzar hacia ejercicios de mayor exigencia?
- c. Durante la ejecución de los ejercicios, ¿cuáles son los errores de técnica o patrones de compensación más comunes que detecta y qué aspectos considera críticos para definir un movimiento como "bien hecho"?
- d. ¿Qué señales físicas o parámetros fisiológicos le indican que un paciente ha llegado a su límite de fatiga y cómo le ayudaría contar con esta información en tiempo real?
- e. Actualmente, ¿qué limitaciones encuentra en las herramientas clínicas convencionales y qué tipo de información interna del paciente le gustaría visualizar de manera automática?
- f. ¿Cuáles son los riesgos que más le preocupan durante la rehabilitación y qué características de seguridad o límites de movimiento debería tener un dispositivo para que sea confiable?
- g. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales barreras que impiden que un paciente cumpla con sus ejercicios en casa y qué tipo de seguimiento o acompañamiento podría marcar la diferencia?
- h. Si se implementara un nuevo sistema de apoyo, ¿qué variables específicas debería medir, qué tipo de alertas visuales necesitaría y cómo debería ser su diseño para que realmente se use en la práctica diaria?

iii. Principales hallazgos

Se identificó que la mayoría de los pacientes presentan afecciones de miembro superior como problemas en tendones como **epicondilitis** y **epitrocleitis**, lesiones comunes en los tenistas como el **síndrome del túnel carpiano** y en adultos mayores presentaron lesiones del **manguito rotador** y **hombro doloroso**.

Los pacientes suelen compensar movimientos sin notar que lo hacen por dolor o falta de masa muscular. Un error crítico es que los pacientes creen estar recuperados cuando logran levantar el brazo, aunque lo hagan con dolor o mala técnica, lo que genera complicaciones como el hombro congelado. La decisión de avanzar en la exigencia se basa actualmente en la palpación clínica, observación de expresiones faciales, el cumplimiento de ejercicios en casa y si el paciente es obediente.

La terapeuta indicó la necesidad de monitorear en tiempo real la **frecuencia cardíaca** (ECG) y la **presión arterial** ya que muchos pacientes no comunican que presentan ciertas condiciones como la **hipertensión** o la **diabetes**, lo que ha provocado **desmayos** durante las sesiones.

Actualmente no utilizan herramientas tecnológicas avanzadas, el trabajo es mayormente clínico y observacional ya que hay una falta de herramientas portátiles que permitan ver el

estado interno de los tendones o fracturas en tiempo real, similar a un “**rayos X portátil**” para confirmar la mejora real en los pacientes y evitar trabajar sobre diagnósticos erróneos de equipos en mal estado en el sistema público.

Para que el dispositivo sea usado por los pacientes, debe ser **económico, portátil, fácil de usar** con información clara y entendible, y no estar conectado a la corriente para evitar el miedo a descargas eléctricas. Además, debe incluir **alertas visuales** y sensores que no restrinjan el movimiento y que faciliten el seguimiento tanto para el terapeuta como para el paciente. La especialista resaltó en la inclusión en fisioterapia y educación, señalando que muchas veces no se toma en cuenta a personas con **discapacidades** como **sordera** o **ceguera** es por eso que debe de estar diseñado para adaptarse a cualquier condición del paciente.

La fisioterapeuta indicó que hay baja **adherencia** al **tratamiento** por factores económicos y falta de compromiso a su vez enfatiza que es indispensable el acompañamiento del fisioterapeuta durante las sesiones. Un sistema que proporcione una referencia visual del cuerpo humano y retroalimentación clara ayudaría a que el paciente entienda su progreso y sea más constante en sus ejercicios domiciliarios.

VII. Reformulación del problema

i. Problemática Clínica

Ante la alta prevalencia de dolor de hombro y el abandono terapéutico, la evaluación subjetiva impide detectar compensaciones y riesgos fisiológicos en tiempo real. Se requiere un sistema portátil y económico que mejore la fatiga y calidad del movimiento para una rehabilitación hospitalaria segura.

ii. Brecha tecnológica

Corresponde a la ausencia de dispositivos portátiles de bajo costo que integren simultáneamente el monitoreo cinemático y fisiológico (ECG/Presión arterial), superando a equipos clínicos fijos de difícil acceso para la mayoría de la población por diversos factores.

VIII. Bibliografía : en formato IEEE.

[1] D. Beard, D. Hamilton, L. Davies, J. Cook, A. Hirst, P. McCulloch, and A. Paez, "Evidence-Based Evaluation of Practice and Innovation in Physical Therapy Using the IDEAL-Physio Framework," *Phys. Ther.*, vol. 98, no. 2, pp. 108–121, Feb. 2018. doi: 10.1093/ptj/pzx103

[2] T. Braun, A. Rieckmann, F. Weber, and C. Grüneberg, "Current use of measurement instruments by physiotherapists working in Germany: a cross-sectional online survey," *BMC Health Serv. Res.*, vol. 18, art. no. 810, Oct. 2018. doi: 10.1186/s12913-018-3563-2

[3] “Trastornos musculoesqueléticos”. World Health Organization (WHO). Accedido el 2 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>

[4] Sumed XXI, “Trastornos musculosqueléticos comunes: Cómo identificarlos y tratarlos - Sumed XXI,” Sumed XXI, Oct. 14, 2024. <https://sumed.es/es/blog/trastornos-musculosqueléticos-comunes-como-identificarlos-y-tratarlos-b62.html>

[5] K. Walker-Bone y K. T Palmer. "Prevalence and impact of musculoskeletal disorders of the upper limb in the general population - PubMed". PubMed. Accedido el 2 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15334439/>

[6] B. M. Huisstede, S. M. Bierma-Zeinstra, B. W. Koes, and J. A. Verhaar, "Incidence and prevalence of upper-extremity musculoskeletal disorders. A systematic appraisal of the literature," *BMC Musculoskeletal Disorders*, vol. 7, no. 1, p. 7, Jan. 2006, doi: 10.1186/1471-2474-7-7.

[7] L. JJ y K. B W. "Prevalencia e incidencia del dolor de hombro en la población general; Una revisión sistemática". PubMed. Accedido el 2 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15163107/>

[8] J. I. Brox. "Dolor en el hombro". ScienceDirect. Accedido el 2 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: [https://doi.org/10.1016/S1521-6942\(02\)00101-8](https://doi.org/10.1016/S1521-6942(02)00101-8)

[9] OMS. "Rehabilitación". World Health Organization (WHO). Accedido el 2 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation>

[10] A. Guevara Tirado y J. Sanchez Gavidia, "Grado de dolor, trastornos musculoesqueléticos más frecuentes y características sociodemográficas de pacientes atendidos en el Área de Terapia Física y Rehabilitación de un centro médico de Villa El Salvador, Lima, Perú", *Horiz. Medico (Lima)*, vol. 22, n.º 3, septiembre de 2022, art. n.º e1959. Accedido el 2 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: <https://doi.org/10.24265/horizmed.2022.v22n3.04>

[11] A. B. Reisman. "El Perú tiene apenas 42 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes". *El Comercio*. [En línea]. Disponible: https://elcomercio.pe/ecdata/el-peru-tiene-apenas-42-medicos-especialistas-por-cada-100-mil-habitantes-minsa-regiones-ecdata-noticia/#google_vignette

[12] "Crece demanda de terapeutas físicos por problemas de salud ocupacional". Agencia Peruana de Noticias | ANDINA. Accedido el 2 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: <https://andina.pe/agencia/noticia-crece-demanda-terapeutas-fisicos-problemas-salud-ocupacional-734878.aspx>

[13] C. B. Murray, R. de la Vega, L. K. Murphy, S. Kashikar-Zuck, and T. M. Palermo, "The prevalence of chronic pain in young adults: a systematic review and meta-analysis," *PAIN*, vol. 163, no. 9, pp. e972–e984, Sep. 2022. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002541

[14] R. De Fazio, V. M. Mastronardi, M. De Vittorio, and P. Visconti, "Wearable Sensors and Smart Devices to Monitor Rehabilitation Parameters and Sports Performance: An Overview," *Sensors*, vol. 23, no. 4, art. no. 1856, Feb. 2023. doi: 10.3390/s23041856

[15] G. J. Kim, A. Parnandi, S. Eva y H. Schambra, "The use of wearable sensors to assess and treat the upper extremity after stroke: a scoping review," *Disability and Rehabilitation*, vol. 44, no. 20, pp. 6119–6138, Oct. 2022, doi: 10.1080/09638288.2021.1957027.

[16] N. Ramírez Suárez, *Propuesta de juego serio enfocado a la rehabilitación muscular de miembro superior*, propuesta de investigación de maestría, Maestría en Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, 2024.

[17] S. Zhao, J. Liu, Z. Gong, Y. Lei, X. OuYang, C. C. Chan y S. Ruan, "Wearable physiological monitoring system based on electrocardiography and electromyography for upper limb rehabilitation training," *Sensors*, vol. 20, no. 17, p. 4861, 2020, doi: 10.3390/s20174861.

[18] A. Maeda, F. Fujita, H. Kanatani, S. Ikegawa, and H. Kubo, "Dispositivo de asistencia de rehabilitación y programa para controlar el dispositivo de asistencia de rehabilitación," ES Patent 2 693 095 T3, Dec. 7, 2018.

[19] A. Maeda, F. Fujita, H. Kanatani, S. Ikegawa, and H. Kubo, "Dispositivo de asistencia de rehabilitación y programa para controlar el dispositivo de asistencia de rehabilitación," ES Patent 2 693 095 T3, assigned to Teijin Pharma Limited, Dec. 7, 2018.